



CONCOURS D'ENTRÉE À L' EPT

SESSION 2024

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Choisir la bonne réponse pour chaque question (sur le dossier du concours)

- Soit R la région bornée et délimitée par $y = f(x)$ et $y = g(x)$. On suppose que l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ est $\{a, b\}$. Alors l'aire de R est donnée par
 - $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$
 - $A = \left| \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right|$
 - $A = \left| \int_a^b f(x) - g(x) dx \right|$
 - $A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.
- Si $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ sur $[a, b]$ avec $A \neq 0$ et $a < b$ alors le réel $c \in]a, b[$ du théorème des accroissements finis vaut
 - $\frac{a+b}{2}$
 - $\frac{a+b}{4}$
 - $\frac{a+b}{3}$
 - $\frac{a+b}{6}$.
- Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, +\infty[$ avec $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?
 - Si f est décroissante alors elle est positive ou nulle sur $[a, +\infty[$.
 - Si f est croissante alors elle est négative ou nulle sur $[a, +\infty[$.
 - Si f est strictement croissante alors elle est strictement négative sur $[a, +\infty[$.
 - Si f est positive ou nulle sur $[a, +\infty[$ alors elle est décroissante sur $[a, +\infty[$.
- Quelle est l'aire de la région bornée et délimitée par $y = \sqrt{x}$ et $y = x^3$?
 - $A = \frac{12}{5}$
 - $A = \frac{5}{12}$
 - $A = \frac{5}{6}$
 - $A = \frac{6}{5}$.
- Si $f(x) = 2 \frac{x+1}{x-1}$ pour $x > 1$ alors $f^{(n)}(x)$, la dérivée d'ordre n de f , est donnée par
 - $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n 4n!}{(x-1)^{n+1}}$
 - $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} 4n!}{(x-1)^{n+1}}$
 - $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n 4n!}{(x-1)^n}$
 - $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} 4(n+1)!}{(x-1)^{n+1}}$.
- Le point de la parabole $2x = y^2$ le plus proche du point $(1, 0)$ est
 - $(1, \sqrt{2})$
 - $(1, -\sqrt{2})$
 - $(0, 0)$
 - $(2, 2)$.
- Soit (u_n) une suite telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. Laquelle des réponses suivantes est vraie ?
 - $\exists n_0 \in \mathbb{N} / u_n \geq 0, \forall n \geq n_0$.
 - $\exists n_0 \in \mathbb{N} / u_n \leq 0, \forall n \geq n_0$.
 - $\exists n_0 \in \mathbb{N} / u_n = 0, \forall n \geq n_0$.
 - On ne peut pas déterminer le signe de (u_n) .
- Si $f(x) = \frac{d^2}{dx^2} \left(x \int_0^x e^{-t^2} dt \right)$ alors
 - $f(0) = 0$
 - $f(0) = 1$
 - $f(0) = -1$
 - $f(0) = 2$.
- Si $I(h) = \frac{1}{h} \int_0^{h^2} e^{-x^2} dx, h > 0$ alors
 - $\lim_{h \rightarrow 0^+} I(h) = 0$
 - $\lim_{h \rightarrow 0^+} I(h) = 1$
 - $\lim_{h \rightarrow 0^+} I(h) = 2$
 - $\lim_{h \rightarrow 0^+} I(h) = +\infty$.
- Les coordonnées du centre du cercle passant par $(3, 8), (9, 6), (13, -2)$ sont données par
 - $(-1, 2)$
 - $(2, 1)$
 - $(3, -2)$
 - $(-3, 2)$.
- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -x - x^2$ si $x \leq 0$ $f(x) = 4 - x + 2x^2$ si $x > 0$. Cocher l'affirmation positive
 - f est continue en 0.
 - f est dérivable en 0.
 - f est décroissante sur $] -1, 0]$.
 - Pour tout $a \in] -1, 0]$ il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = a$.



12. Soit f la fonction définie par $f(x) = |\cos x \cdot \sin x|$.
Laquelle des assertions suivantes est fausse ?
a) La fonction f est $\frac{\pi}{2}$ périodique. b) $f(x) \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
c) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \frac{1}{2}$. d) $\int_0^{\pi} f(x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.
13. On considère (E) l'équation différentielle $y' - 3y = e^{3x}$. Soit f la solution de (E) définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et g la fonction définie par $g(x) = f(x)e^{-3x}$. Laquelle des assertions suivantes est fausse ?
a) $f(0) = 4$. b) Quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = 1$.
c) Quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = xe^{3x} + 1$. d) Quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\int_0^x f(t) dt = \frac{3f(x) - e^{3x} - 2}{9}$.
14. Soit $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $\varphi(z) = e^z$. Soient les ensembles $U = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, $\Delta = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)\}$, $A = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) \geq 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) \in [0, 2\pi]\}$ et $B = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1\}$. Laquelle des assertions suivantes est vraie ?
a) $\varphi^{-1}(U) = \mathbb{R}i$ b) φ est une application surjective.
c) $\varphi(\Delta) = \Delta$ d) φ n'est pas une bijection de A vers B .
15. L'application $f(x) = \sin(x)$ est infiniment dérivable et sa dérivée 35-ième est donnée par
a) $f^{(35)}(x) = -\cos(x)$ b) $f^{(35)}(x) = -\sin(x)$ c) $f^{(35)}(x) = \sin(x)$ d) $f^{(35)}(x) = \cos(x)$.
16. Soit f une fonction continue sur $[0, +\infty[$ vérifiant $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ et $f(0) = 0$. Alors
a) On n'a pas nécessairement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
b) On n'a pas nécessairement $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = 0$.
c) f peut être définie par $f(x) = 2x + \sin x$.
d) On n'a pas nécessairement l'existence d'un $M > 0$ tel que, pour tout $x \in [M, +\infty[$, $f(x) > 0$.
17. Pour un entier $n \geq 10$, la double somme $S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \frac{1}{j}$ vaut exactement
a) n b) $\frac{n+1}{2}$ c) $\frac{n}{2}$ d) $\frac{2n+1}{2}$.
18. Soit n un entier naturel non nul. La somme $\sum_{k=0}^n C_n^k (1 + (-1)^k)$ vaut exactement
a) 2^{n+1} b) 2^n c) 2^{n-1} d) 2^{n-2} .
19. On considère la fonction de la variable réelle x définie par : $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$. Donner le domaine de f
a) f est définie sur $] -1, 1[$. b) f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.
c) f est définie sur $[-1, 1]$. d) f est définie sur $\mathbb{R}$.
20. Soit f la fonction définie par $f(z) = \frac{1}{z}$. Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?
a) f est une application de $\mathbb{C}$ dans lui-même.
b) f est une bijection de $\mathbb{C}^*$ dans $\mathbb{C}^*$, et $f = f^{-1}$.
c) f est une involution sur $\mathbb{C}^*$.
d) f admet un nombre fini de points invariants.